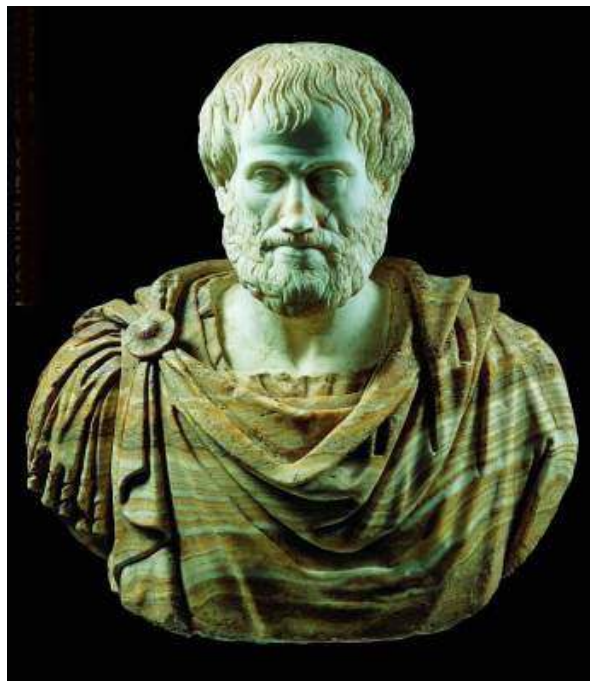




# Logica

*Filosofia — Logica*



*Filo Log*

*Imagem: Wikipedia PT*

A logica e o estudo do raciocinio valido. Fundada por Aristoteles, e a ferramenta do pensamento racional. Permite distinguir argumentos validos de invalidos.



## 1. Nascimento e principios da logica

NASCIMENTO: Aristoteles (sec IV a.C.) fundou a logica formal. Organon e a obra logica.

PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS:

- Identidade:  $A = A$ . Cada coisa e o que e.
- Nao-contradicao: A nao pode ser e nao ser ao mesmo tempo.
- Terceiro excluido: A ou nao-A. Nao ha terceira possibilidade.
- Razao suficiente (Leibniz): tudo tem uma razao de ser.

TERMO E PROPOSICAO:

- Termo: sujeito ou predicado.
- Proposicao: declarativa, pode ser V ou F.
- Tipos: universal (todo A), particular (algum A), afirmativa, negativa.

### **Exemplo clínico/prático:**

O principio da identidade diz que 'um medico e um medico'. O da nao-contradicao diz que 'um medico nao pode ser e nao ser medico ao mesmo tempo'. O do terceiro excluido diz que 'alguem e medico ou nao e medico', sem meio-termo. Esses principios sao a base do pensamento logico.

### Logica: Argumentacao e Silogismo

Principios e logica simbolica

#### PRINCIPIOS DA LOGICA

- Identidade:  $A = A$
- Nao-contradicao:  $A \neq \text{não-A}$
- Terceiro excluido: A ou não-A
- Razao suficiente
- Leis do pensamento

#### TIPOS DE ARGUMENTACAO

- Dedução: geral  $\rightarrow$  particular
- Indução: particular  $\rightarrow$  geral
- Abdução: hipotese explicativa
- Analogia: comparacao
- Silogismo: premissa + conclusao

#### LOGICA SIMBOLICA

- Proposicoes: p, q
- Conectivos: E, OU,  $\rightarrow$ ,  $\leftrightarrow$
- Tabela verdade
- Modus ponens
- Modus tollens

#### EXEMPLO DE SILOGISMO

Premissa maior: Todos os homens sao mortais.

Premissa menor: Socrates e homem.

**Conclusao: Logo, Socrates e mortal.**

Estrutura: medio termo (homem) conecta maior e menor.

#### TERMO E PROPOSICAO

- Termo: sujeito ou predicado
- Proposicao: declarativa, V ou F
- Tipos: universal, particular, afirmativa, negativa
- Quadrado logico: A, E, I, O

Logica: ferramenta do pensamento racional

Principios da logica e exemplo de silogismo

Imagem: PAES MED AI

## 2. Argumentacao e silogismo

TIPOS DE ARGUMENTACAO:

- Deducao: do geral ao particular. Conclusao necessaria.

- Inducao: do particular ao geral. Conclusao provavel.
- Abducao: hipotese explicativa (Peirce).
- Analogia: comparacao entre casos.

**SILOGISMO (Aristoteles):**

- Premissa maior: todo A e B.
- Premissa menor: C e A.
- Conclusao: logo, C e B.

**EXEMPLO CLASSICO:**

Todo homem e mortal. Socrates e homem. Logo, Socrates e mortal.

**FALACIAS:** argumentos invalidos que parecem validos. Ex: ad hominem, ad populum, espantelho.

***Exemplo clínico/prático:***

*Argumento dedutivo: 'Todos os virus precisam de celula hospedeira. O HIV e um virus. Logo, o HIV precisa de celula hospedeira.' A conclusao e necessaria se as premissas forem verdadeiras. Ja a inducao: 'Observei 100 virus e todos precisam de hospedeira. Logo, todos os virus precisam.' A conclusao e provavel, mas nao certa.*



Aristotle Altemps Inv8575

*Imagem: Wikipedia PT*

### 3. Logica simbolica

LOGICA SIMBOLICA: formalizacao matematica da logica (sec XIX-XX). Boole, Frege, Russell.

PROPOSICOES:  $p, q, r, \dots$

CONECTIVOS LOGICOS:

- E (conjuncao):  $p \text{ E } q$ . Verdadeiro se ambos.
- OU (disjuncao):  $p \text{ OU } q$ . Verdadeiro se ao menos um.
- $\rightarrow$  (implicacao):  $p \rightarrow q$ . Se  $p$  entao  $q$ .
- $\leftrightarrow$  (bicondicional):  $p \leftrightarrow q$ . Se e somente se.
- NAO (negacao):  $\sim p$ . Inverte.

REGRAS DE INFERENCIA:

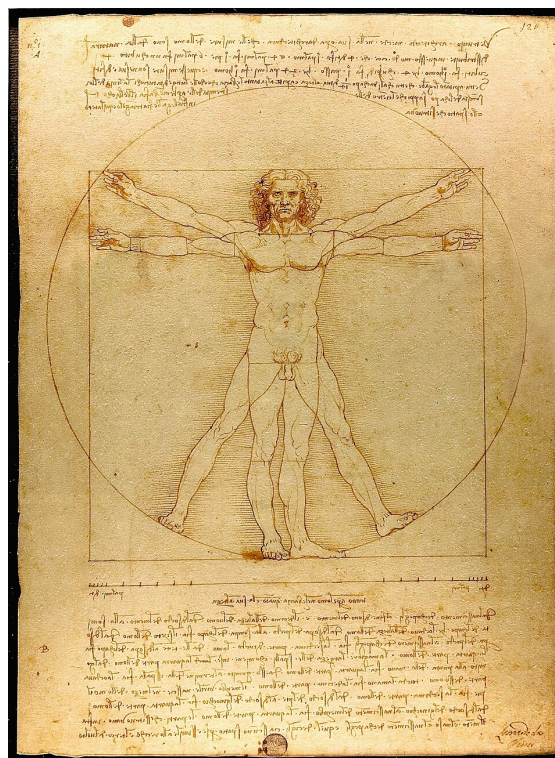
- Modus ponens:  $p \rightarrow q, p$ , logo  $q$ .
- Modus tollens:  $p \rightarrow q, \sim q$ , logo  $\sim p$ .

TABELA VERDADE: combina V/F para cada conectivo.

**Exemplo clínico/prático:**

Modus ponens: 'Se chove, a rua fica molhada. Chove. Logo, a rua fica molhada.' ( $p \rightarrow q, p$ , logo  $q$ ).

Modus tollens: 'Se chove, a rua fica molhada. A rua nao esta molhada. Logo, nao choveu.' ( $p \rightarrow q, \sim q$ , logo  $\sim p$ ). Essas regras sao a base do raciocinio logico formal.



Da Vinci Vitruve Luc Viatour

Imagem: Wikipedia PT



## Resumo

- Principios: identidade, nao-contradicao, terceiro excluido.
- Termo: sujeito/predicado. Proposicao: V ou F.
- Deducao: necessario. Inducao: provavel. Abducao: hipotese.
- Silogismo: maior + menor  $\rightarrow$  conclusao.
- Falacias: ad hominem, ad populum, espantelho.
- Logica simbolica: p, q, E, OU,  $\rightarrow$ ,  $\leftrightarrow$ ,  $\sim$ .
- Modus ponens e modus tollens: regras basicas.

## Dicas para a Prova

- Deducao: conclusao necessaria. Inducao: conclusao provavel.
- Silogismo: medio termo conecta maior e menor.
- Modus ponens: p  $\rightarrow$  q, p, logo q.
- Modus tollens: p  $\rightarrow$  q,  $\sim$ q, logo  $\sim$ p.
- Falacia ad hominem: ataca a pessoa, nao o argumento.
- Tabela verdade: combina V/F para testar argumentos.

## Pegadinhas Comuns

- (!) Confundir deducao com inducao: deducao e necessaria, inducao e provavel.
- (!) Achar que silogismo valido tem conclusao verdadeira: depende das premissas.
- (!) Confundir modus ponens com modus tollens.
- (!) Achar que analogia e argumento dedutivo: e tipo diferente.
- (!) Esquecer que falacia parece valida mas nao e.
- (!) Confundir negacao ( $\sim$ ) com contrapositiva.

## Referências

COPI, I. M. Introducao a logica. 14. ed. Sao Paulo: Martins Fontes, 2011.

SALMON, W. C. Logica. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

MORTARI, C. A. Introducao a logica. Sao Paulo: Unesp, 2001.



ARISTOTELES. Organon. Lisboa: Guimaraes, 2005.

FREGE, G. Conceptografia. Sao Paulo: Abril Cultural, 1978.

QUINE, W. V. O. Filosofia da lógica. Lisboa: Edicoes 70, 2008.